Acta de adquisición de evidencias digitales

Rellena todos los campos. Si alguno no aplica, escribe «no aplica»: un campo en blanco invita a la duda.

1. DATOS DEL CASO

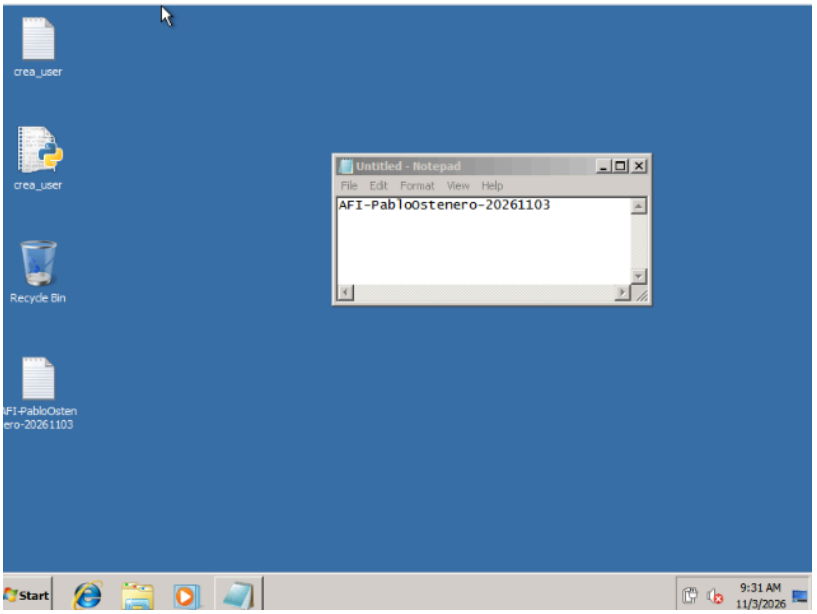
Número de caso	CASO-01 (identificador usado en las carpetas de salida y en los registros de las herramientas)
Fecha	Adquisición en vivo: del 03/11/2026 al 07/11/2026. Adquisición post-mortem: 08/11/2026. Búsqueda de la marca: 08 y 09/11/2026. Entrega y devolución a un compañero: 09/11/2026.
Hora de inicio y de fin (indica la zona horaria)	Inicio: 03/11/2026, 09:32. Fin: 09/11/2026, 09:32. Zona horaria del equipo anfitrión: CET (UTC+1). El script de datos volátiles y CAINE registran las horas en UTC.
Lugar (dirección y estancia)	Escenario: cuarto de informática de Almadraba Diseño (equipo de administración), reproducido en la máquina virtual FORENSIC_10.
Solicitante del análisis	Bahía Sistemas, consultora que mantiene los equipos de Almadraba Diseño. Contacto: el técnico de Bahía que facilita la máquina.
Base legal (resolución judicial, encargo por escrito, consentimiento…) y referencia	Encargo de Bahía Sistemas para adquirir las evidencias del equipo comprometido, recogido en el enunciado de la actividad AFI UD1. El técnico de Bahía facilita la máquina y la cuenta de administrador.
Objetivo del análisis	Adquirir, en vivo y post-mortem, las evidencias del equipo del cuarto de informática (conexiones extrañas, sospecha de compromiso): memoria RAM, datos volátiles, tráfico de red, triaje, disco y un pendrive encontrado. Preservar su integridad con hashes y cadena de custodia, y comprobar que la marca de autoría del analista aparece en las adquisiciones.

2. PERSONAS PRESENTES

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Función (analista, testigo, fedatario…)	Firma
Pablo Ostenero Reyes		Analista (examinador)	
Luis Miguel Gomila Domínguez		Testigo: recibe la entrega y verifica los hashes	

3. ESTADO DE LA ESCENA

Descripción de la escena y de los equipos encontrados	Un equipo de administración de Almadraba Diseño, reproducido como máquina virtual VirtualBox FORENSIC_10 (nombre de equipo FORENSE-06; Windows 7 SP1, 1 GB de RAM; un disco virtual de 32 GB; un adaptador de red en modo puente). Cuenta facilitada: Administrador. Además, un pendrive que hace de «pendrive encontrado»: Verbatim STORE N GO de 57,8 GB. Es un pendrive de sustitución propiedad del analista, con contenido previo (carpetas linux, salida y windows, y ficheros de herramientas de octubre de 2026).
Estado de cada equipo (encendido, apagado, bloqueado, conexiones)	FORENSIC_10: encendida, con sesión de Administrador sin bloqueo; adaptador de red 1 en modo puente con el cable conectado. Se apagó por corte de energía (VirtualBox, «Apagar la máquina») tras adquirir RAM, datos volátiles, red y triaje y comprobar el cifrado (BitLocker no activo en C: ni en D:). VirtualBox registra el estado «apagada» el 07/11/2026 a las 16:09:16. No se ha vuelto a arrancar. Pendrive: conectado al equipo del analista; primero se creó en él la marca de autoría, con la protección desactivada, y después se activó el bloqueo de escritura por software (19:04:58 del 08/11/2026) y se comprobó (PROTEGIDO, 19:05:24) antes de adquirirlo.
Hora del sistema frente a hora real (desfase)	No había ningún desfase Referencia: el anfitrión usa CET (UTC+1) y CAINE y el script de volátiles usan UTC; las fechas dentro de las evidencias son del reloj de la VM.

Fotografías tomadas (numeración)	  

4. EVIDENCIAS ADQUIRIDAS

ID	Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Método y herramienta (con versión)	Formato y fichero	SHA-256 original / copia	N.º precinto
01	Memoria RAM (1 GB) del equipo FORENSE-06 (VM FORENSIC_10), encendido.	DumpIt, ejecutado desde el USB de respuesta como administrador, con salida en el USB.	RAW. FORENSE-06-20261105-125305.raw (1,0 GB)	Original: `bbe1ddb8ece31d8c4960f4a722433d496baf42b64f2be8b38c69b1d8fa935a97` Copia: no aplica (se lee en solo lectura desde el soporte).	No aplica
02	Datos volátiles de FORENSE-06 (sesiones, red, procesos, servicios, tareas, usuarios, discos, USB, portapapeles).	respuesta-en-vivo.ps1, versión adaptada a PowerShell 2.0, desde el USB con PowerShell como administrador (-Caso CASO-01 -Evidencia PC-ADMIN).	Carpeta CASO-01_PC-ADMIN_20261106-153937 (UTC): ficheros .txt, 00-registro.txt y hashes-sha256.csv	Un hash por fichero en hashes-sha256.csv y en hashes.sha256 (verificados: OK). 00-registro.txt: `00f15cc923ab92aaeb3910203fae48eebadb7ff7f794f7c2fe31751697435d05` Copia: no aplica.	No aplica
03	Tráfico de red del adaptador 1 (modo puente) de la VM.	Captura desde el anfitrión con VBoxManage controlvm FORENSIC_10 nictrace1, sin instalar nada	PCAP. red.pcap	Original: `33228a768a8cd23f59356bc1194430610a604e43c907d231206194218f02f43d` Copia: no aplica.	No aplica

ID	Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Método y herramienta (con versión)	Formato y fichero	SHA-256 original / copia	N.º precinto
		en la VM. Captura parcial: empieza después de RAM, volátiles y triaje.			
04	Triaje de ficheros del volumen C: (tabla de ficheros $MFT, registro, registros de eventos, Prefetch, tareas...). Sin los ficheros del escritorio.	Velociraptor 0.76.1 windows-386-legacy (KAPE y otras compilaciones no arrancaron en este sistema), con un artefacto de recogida de ficheros y accessor ntfs . Temporales en el USB.	ZIP. triaje-velociraptor.zip (27,9 MB), velociraptor-consola.txt, lista-artefactos.txt, show-collectors-file.txt	Original: `d2b2ecd00c1785db5287ac8b90e7e997ce87adac7f51015ef24147a36e33eb56` Copia: no aplica (se lee en solo lectura).	No aplica
05	Disco virtual FORENSIC_10_disk0.vdi (VDI dinámico, 32 GB, controlador SAS), sin instantáneas. Partición NTFS de datos de 31,9 GB (C:).	FTK Imager 3.1.1.8 sobre PC-ADMIN.raw, obtenido con VBoxManage clonemedium del .vdi (FTK 3.1.1.8 no interpreta .vdi: la primera imagen se descartó). VM apagada y VirtualBox cerrado; hash de la carpeta de la VM antes y después sin diferencias.	E01 con verificación. PC-ADMIN-DISCO.E01 (5.044.370.610 bytes; 67.108.864 sectores) y su .E01.txt. También PC-ADMIN.raw, FORENSIC_10.vbox, .vbox-prev y Logs\.	Imagen E01: `867D050D858BE25521F4FCEBF41591B2CE6E67077831DB82E10FE142E8437068` Copia de trabajo (VHD): igual. MD5 `6e8ffc4a88831d33425ca26427a339bb`; SHA1 `7b826ed7b51b58227bc6376bf56e0dbdfb329d28` (ewfverify: SUCCESS). PC-ADMIN.raw: `9D9393E61C6178ED4A466293D692586BB2484B88FF1E15619525864E4E6B0BA2` .vdi antes = después: `75F2350B1B00F8ED356FB1253C19E88E2F6DF038C916C50A661C131B3AC1190F`	No aplica
06	Pendrive Verbatim STORE N GO, 57,8 GB (59.152 MiB), n.º de serie 90005C80F5824415. Pendrive de sustitución del analista, con contenido previo.	FTK Imager 3.1.1.8, disco físico completo, con bloqueo de escritura por software (bloqueo-usb.ps1): PROTEGIDO a las 19:05:24 del 08/11/2026.	E01 con verificación. PENDRIVE-ENCONTRADO.E01 (8.458.125.415 bytes; 121.145.344 sectores) y su .E01.txt.	Imagen E01: `266ACA61B73AFB5314612E5BC6DF7FBA3A7C88066B65F5F6FB0F571992033759` Copia de trabajo (VHD): igual. MD5 `155d3c2a470eef3fb404bb1d4c09bc7e`; SHA1 `a6b39ff94f8007e12adc7409ad8cca7966e97a11` (ewfverify: SUCCESS).	No aplica

5. INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES

Errores de lectura, sectores dañados, cifrado encontrado, acciones urgentes realizadas y su motivo, cualquier interacción con el sistema original…

Incidencias	1. PowerShell 2.0: el script de datos volátiles original falló (operador -notin y $PSScriptRoot); se adaptó una versión compatible y se anotaron los hashes del original y del adaptado. 2. KAPE no arrancó (excepción de TLS en el .NET del sistema), Velociraptor amd64 no era válido y la 0.77.3 386-legacy no arrancaba sin las bibliotecas UCRT. Se usó la 0.76.1 386-legacy 3. Esa compilación no incluía Windows.KapeFiles.Targets ni Windows.Triage.Targets; se usó Generic.Collectors.File con una tabla de rutas propia. 4. Captura de red: el primer intento no generó fichero (la carpeta de destino no existía). Se repitió, por lo que la captura es parcial. 5. La primera imagen del disco (PC-ADMIN.E01 a .E04) correspondía al fichero .vdi y no al disco (26.118.144 sectores y cabecera «Oracle VirtualBox Disk Image»). Se descartó, se conserva como historial y se rehízo a partir de un .raw (67.108.864 sectores). 6. Bloqueo del pendrive: el botón «Solo lectura (disco seleccionado)» falló (Set-DiskMode no existe) y se usó la política global. El botón «Comprobar» escribió y borró un fichero de prueba en el pendrive (19:01:18, aún sin proteger; consta como fichero borrado en la imagen) y volvió a escribir en el USB de respuesta (19:05:24). 7. El primer montaje de la imagen del pendrive en CAINE falló (failed to setup loop device).
Observaciones	Interacción con el sistema original: marca de autoría (Bloc de notas abierto sin guardar y fichero AFI-PabloOstenero-20261103.txt en el escritorio); programas ejecutados desde el USB (DumpIt, script, Velociraptor), que dejan rastros inevitables, con los temporales redirigidos al USB; apagado por corte de energía. Cifrado: BitLocker no activo en C: ni en D: (manage-bde -status: Fully Decrypted, Protection Off, sin protectores de clave). Marca AFI-PabloOstenero-20261103: aparece en la RAM (nombre largo y corto del fichero), en $MFT del triaje (nombre), en el escritorio de la imagen del disco (fichero de 0 bytes) y en la raíz del pendrive.

	Integridad: maestras y copias de trabajo (VHD NTFS de 20 GB en el mismo disco físico) con el mismo hash; ewfverify: SUCCESS en las dos imágenes; hash de la carpeta de la VM sin cambios antes y después. Entrega: 09/11/2026 a las 09:26 a Luis Miguel Gomila Domínguez, que verifica los hashes; devolución registrada en los registros de custodia.

6. CONFORMIDAD

Las personas firmantes declaran que el proceso descrito se ha realizado en su presencia y que los datos anteriores son correctos.

Analista	Testigo	Representante de la parte / fedatario
Pablo Ostenero Fecha: 09/11/2026 Firma:	Luis Miguel Gomila Domínguez Fecha: 09/11/2026 Firma:	No aplica Firma: